

Movimiento en dos o en tres dimensiones Cap. 3

Vectores de posición, velocidad y aceleración

El vector de posición que se representa con $\vec{r}$, es el vector al origen de un punto P, sus componentes son las coordenadas x, y y z. El vector de la velocidad media, se da durante un intervalo de tiempo t, es el desplazamiento $\Delta \vec{r}$, es decir, el cambio de posición del vector $\vec{r}$, dividido un intervalo de tiempo t. $\vec{v}$ que es el vector de velocidad instantánea resulta de derivar $\vec{r}$, con respecto al tiempo. La magnitud de $\vec{v}$ es la rapidez instantánea.

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \\ \vec{v}_{\text{med}} &= \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \\ \vec{v} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \\ v_x &= \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt} \\ \vec{a}_{\text{med}} &= \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \\ \vec{a} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}\end{aligned}$$

Movimiento de proyectiles

Cuando el movimiento de proyectiles no se toma en cuenta la resistencia al aire entonces, $a_x = 0$ y $a_y = -g$. Algo que es muy importante resaltar es que la trayectoria de este movimiento siempre será una parábola. Las coordenadas y componentes de la velocidad también serán funciones del tiempo. Lo que sucede casi siempre es que el origen se suele colocar en la posición inicial del proyectil.

$$\begin{aligned}x &= (v_0 \cos \alpha_0)t \\ y &= (v_0 \sin \alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_x &= v_0 \cos \alpha_0 \\ v_y &= v_0 \sin \alpha_0 - gt\end{aligned}$$

Movimiento circular uniforme y no uniforme

Cuando un objeto o partícula se mueve de manera circular con un radio R, y su rapidez es constante v (movimiento uniforme), la aceleración estará dirigida al centro del círculo y será perpendicular a $\vec{v}$. La magnitud de la aceleración se puede expresar en términos de v o R, si se expresa en términos de R donde el tiempo T es $v = 2\pi R/T$.

Ahora cuando la rapidez no es constante (movimiento no uniforme), entonces habrá una componente radial a, también se dará que habrá una componente de a que es paralela a la trayectoria del movimiento, lo cual es igual a la tasa de cambio de la rapidez, es decir, dv/dt .

$$\begin{aligned}a_{\text{rad}} &= \frac{v^2}{R} \\ a_{\text{rad}} &= \frac{4\pi^2 R}{T^2}\end{aligned}$$

Velocidad relativa

Cuando un cuerpo P se mueve en relación con otro cuerpo B, y B se mueve en relación con A, se puede notar que la velocidad de P es relativa a B con la velocidad de P relativa a A con $\vec{v}$ y la velocidad de B relativa a A con $\vec{v}$. Si todas estas velocidades están en la misma línea, sus componentes están relacionadas.

$$\begin{aligned}v_{P/A-x} &= v_{P/B-x} + v_{B/A-x} \\ &\text{(velocidad relativa en una línea)} \\ \vec{v}_{P/A} &= \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \\ &\text{(velocidad relativa en el espacio)}\end{aligned}$$